எனவே $\frac{|c|}{\sqrt{1+m^2}} = a$ அல்லது $c^2 = a^2(1+m^2)$.

இதனால் $y = mx + c$ என்ற நேர்கோடு $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்திற்குத் தொடுகோடாக அமைய கட்டுப்பாடு $c^2 = a^2(1+m^2)$.

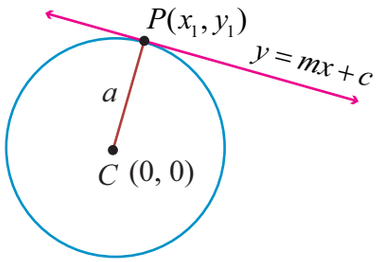
(ii) தொடுபுள்ளி (Point of contact)

$y = mx + c$ என்ற நேர்கோடு $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்தை தொடும் புள்ளி (x_1, y_1) எனில்

$$y_1 = mx_1 + c. \qquad \ldots (1)$$

(x_1, y_1) -இல் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு $xx_1 + yy_1 = a^2$.

$$yy_1 = -xx_1 + a^2 \qquad \ldots (2)$$



படம் 5.14

சமன்பாடு (1) மற்றும் (2) ஒரே நேர்க்கோட்டைக் குறிக்கின்றன. எனவே கெழுக்கள் விகித சமமாக இருக்கும்.

அதனால், $\frac{y_1}{1} = \frac{-x_1}{m} = \frac{a^2}{c}$

$$y_1 = \frac{a^2}{c}, x_1 = \frac{-a^2 m}{c},\ c = \pm a\sqrt{1+m^2}.$$

அதனால் தொடுபுள்ளி (1) $\left(\frac{-am}{\sqrt{1+m^2}}, \frac{a}{\sqrt{1+m^2}}\right)$ அல்லது

(2) $\left(\frac{am}{\sqrt{1+m^2}}, \frac{-a}{\sqrt{1+m^2}}\right)$.

குறிப்பு

P என்ற புள்ளியில் வட்டத்தின் தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு $y = mx \pm a\sqrt{1+m^2}$.

தேற்றம் 5.4

$x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்திற்கு வெளியே உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து இரு தொடுகோடுகள் வரையலாம்.

நிரூபணம்

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி $P(x_1, y_1)$ என்ற புள்ளி வட்டத்திற்கு வெளியே உள்ளது என்க. தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு $y = mx \pm a\sqrt{1+m^2}$. இது (x_1, y_1) வழிச்செல்லும். எனவே

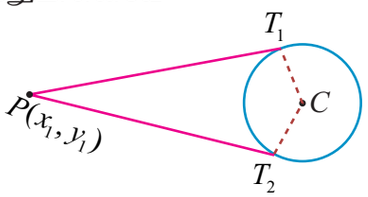
$$y_1 = mx_1 \pm a\sqrt{1+m^2}$$

$y_1 - mx_1 = a\sqrt{1+m^2}$. இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்த,

$$(y_1 - mx_1)^2 = a^2(1+m^2)$$

$$y_1^2 + m^2x_1^2 - 2mx_1y_1 - a^2 - a^2m^2 = 0$$

$$m^2(x_1^2 - a^2) - 2mx_1y_1 + (y_1^2 - a^2) = 0.$$



படம் 5.15

m -ன் இந்த இருபடிச் சமன்பாடு, m க்கு இரண்டு மதிப்புகள் தரும். இந்த இருமதிப்புகள் வட்டத்திற்கான இரு தொடுகோடுகளைத் தரும். ■

குறிப்பு

(1) புள்ளி (x_1, y_1) வட்டத்திற்கு வெளியில் அமையுமானால் இரு தொடுகோடுகளும் மெய்யானவையாகும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 198 16-12-2022 15:26:35